

Rapport de soutenance n°1

Jeu: Night At Epita

D2.1 Groupe 3

Sophie Khawand

Noam Belaissaoui

Romain Guillotin

Charles Raymond

Louis Bettini

Sommaire

1. Le travail de Louis
2. Le travail de Charles
3. Le travail de Romain
4. Le travail de Sophie
5. Le travail de Noam
6. Nos prochains objectifs

1. Le travail de Louis

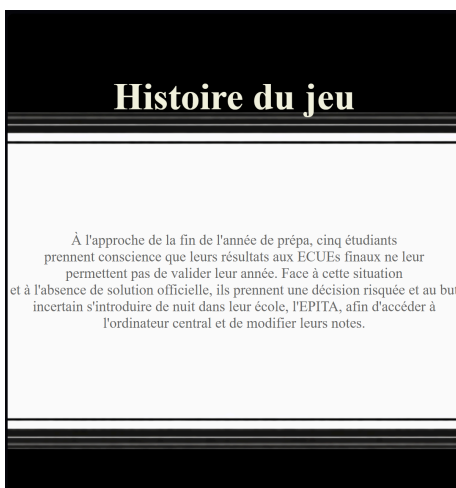
Dans un premier temps, mon objectif principal avant cette première soutenance était de concevoir le site internet. Grâce à ce travail, j'ai pu découvrir deux nouveaux langages de programmation : le HTML et le CSS.

Mon tout premier fichier était le index.html un détail marquant que je n'oublierai pas. Je suis plutôt satisfait du résultat, car pour une première expérience, je trouve le site simple et épuré. Cette réalisation m'a également permis de prendre goût au développement web.

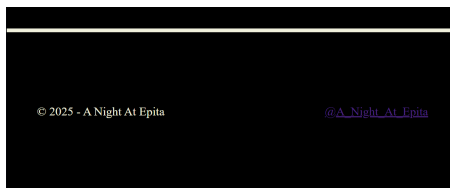
voici la page principal du site internet:



Ici on retrouve le haut de page avec 3 menu l'un permettant de mener vers la 2ème page du site, l'autre vers la 3ème et la dernière pour télécharger le jeu



Ici on retrouve le milieu où j'ai mis l'histoire de notre jeu dans un cadre pour faire plus artistique .



Ici le bas de page avec l'accès au compte insta du jeu

que j'ai aussi réalisée ou nous montrerons les avancés du jeux

je suis assez content car c'est beau ce qu'on peut ressortir avec 500 lignes de code.

On peut retrouver en dessous le code permettant d'afficher le haut de page.

```
<body>
  <section class="top-page">
    <header class="header">
      <nav class="nav">
        <ul>
          <li><a class="untitled" href="Untitled-1.html" target="_blank">Qui sommes nous ?</a></li>
          <li><a class="developement" href="developement.html" target="_blank">beta du jeu</a></li>
          <li class="download">Download</li>
        </ul>
      </nav>
    </header>
  </section>
```

Ici j'ai créé une section pour le haut de la page avec un header qui permet de regrouper les différentes liste contenant les mots menants vers chacune des pages du site on peut d'ailleurs voir un lien qui permet si on clique sur le bouton en haut de se retrouver sur la bonne page pour afficher un liens j'ai appris qu'il fallait mettre une balise <a>.dans certaines balise j'ai rajouté beaucoup de (class=""), cela me permet de modifier les éléments plus facilement et plus précisément dans le fichier css.

Voici le css qui à permis de configurer le haut de page en ajoutant les différents fond d'écran ainsi que les différentes couleurs pour les textes .

```
/*menu de nav*/
nav
{
  width: 95%;
  color: ■ burlywood;
  display: flex;
  margin-inline-start: 10px;
  margin-inline-end: 30px;
}

ul
{
  list-style: none;
  margin-top: 20px;
  padding: 20px;
}

nav ul
{
  margin: 0;
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  justify-content: space-between;
  width: 100%;
}

.untitled
{
  color: ■ burlywood;
  text-decoration: none;
  justify-content: space-between;
}

.developement
{
  margin-left: 90px;
  color: ■ burlywood;
  text-decoration: none;
}

li
{
  text-decoration: none;
  color: ■ burlywood;
}
```

J'ai pu remarquer que le css ressemble un peu au C visuellement. Pour décorer les éléments du site internet j'ai appris que l'on devait faire une fonction pour presque chaque classe ou chaque balise. j'ai trouvée que le css était assez pointilleux car si c'est une classe on met un point avant de mettre le nom de la class exemple (.untitled) par contre si c'est une balise on peut juste mettre le nom de la balise exemple (nav). après j'ai dû utiliser des accolades comme en C pour expliquer ce que doit faire la fonction pour cette classe ou balise précise. Dans ces accolades j'ai pu m'y donner à coeur joie surtout dans la personnalisation, grâce à ça j'ai appris à quoi plein de fonctions peuvent servir. Prenons la fonction Color par exemple, j'ai remarqué qu'elle permettait de changer la couleur du texte. La fonction display quant à elle sert à dire comment un élément s'affiche sur la page, on rajoute flex quand on veut aligner les éléments de cette balise ou de cette class entre eux. c'était très technique d'afficher les boutons vers les différentes pages sans la couleur violette ni être souligné que l'on peut trouver sur certain site pour cela j'ai utilisé la fonction color plus la fonction text-decoration qui permet de changer la décoration du texte, si on ajoute le mots none après text-décoration on enlève toutes les décorations appliquées au texte comme la ligne sous le texte.

ça me plaisait tellement que je devenais minutieux sur des détails pour que la page internet ne soit pas toute blanche mais deviennent plus jolie pour cela j'ai utilisé ces différentes fonctions:

```
section.top-page
{
    background: url('image.png');
    background-size: cover;
    background-position: center;
    height: 80vh;
}
```

La fonction background que j'ai utilisée permet de modifier le fond d'écran de la page on peut très bien mettre une simple couleur mais j'ai préféré mettre l' image du logo du jeu pour que le site représente vraiment ce pourquoi nous travaillons. Pour ajouter cette image en fond d'écran j'ai utilisé la variable url("") avec le lien de l'image dedans. mais pour que le fond d'écran soit parfait j'ai rajouté des ligne de code et utiliser les 3 fonctions en dessous de background. La fonction background-size avec la variable cover permet de remplir tout l'écran de la page internet par l'image sans qu'elle soit coupée à un endroit, j'ai passé près d'une heure pour que le rendu soit enfin digne de notre jeu. j'ai par la suite utilisé background position pour que le fond d'écran soit bien centré pour finir j'ai utilisé la fonction height pour dire que je veux utiliser telle taille de la fenêtre du navigateur. Pour donner la mesure précise j'ai appris et utilisé l'unité vh soit viewport qui sert à donnée la taille de l'écran que l'on veut utiliser pour le fond d'écran.

Le plus simple de ce code à été d'écrire du texte.

```
<h2 class="section_title">
  Histoire du jeu
</h2>
<p class="texte">
  À l'approche de la fin de l'année de prépa, cinq étudiants
  <br>prennent conscience que leurs résultats aux ECUEs finaux ne leur
  <br>
  permettent pas de valider leur année. Face à cette situation
  <br>et à l'absence de solution officielle,
  ils prennent une décision risquée et au but
  <br>incertain s'introduire
  de nuit dans leur école, l'EPITA, afin d'accéder à
  <br>l'ordinateur central et de modifier leurs notes.
</p>
```

Pour cela j'ai utilisé La balise h suivie d'un nombre qui permet de répertorier les titres tandis que la balise <p> permet d'écrire le texte que l'on ajoute sur notre site. j'ai découvert que pour revenir a la ligne ou sauter une ligne il ne fallait pas le faire dans le code mais utiliser la balise
ce qui est très bizarre au début .

j'ai trouvé ça vrmt complexe d'afficher une image.

```

```

En effet la balise est vraiment remplie d'autant plus que l' on ajoute pas seulement la source (le lien) mais aussi une variable qui permet aux personnes malvoyantes puissent utiliser leurs logiciels leurs permettant de lire les images qu'on met sur le site. J'ai trouvé cette fonction vraiment intelligente. Pour cela j'ai utilisé la fonction alt="" avec à l'intérieur la description de l'image que j'ai dû écrire moi même. Grâce à la fonction image on obtient ce résultat.



pour ajouter une piste audio j'ai du utiliser ces 3 balises:

```
<audio controls>  
<source src="song_lobby.mp3" type="audio/mpeg">  
</audio>
```

au départ je ne pensais pas que ce serait possible de rajouter une bande son sur le site mais finalement si et en plus ce n'est pas vraiment complexe on utilise la balise <audio contrôle> qui permet d'ajouter la piste audio et les boutons pour pouvoir la lire, puis La balise <source> qui nous permet d'ajouter le fichier sonore que l'on souhaite écouter avec le type de fichier juste après et on obtient notre bande son.

J'ai appris que l'on peut même rajouter une balise pour que site web soit accessible à tout type d'appareil pour cela on doit bien le définir au début du document html on ajoute en début de document:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Cette balise explique que le contenu doit s'afficher à la bonne taille suivant l'appareil utilisée

Pour finir si l'on veut regrouper la page html avec le css on utilise cette balise:

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

Cette balise explique qu'elle va connecter la page avec le format stylesheet qui a pour référence styles.css.

Pour finir, j'ai aussi participé à choisir l'image du lobby qui nous à pris beaucoup de temps car on voulait quelque chose de précis et de réfléchi pour bien représenter l'univers de notre jeu.

2. Le travail de Charles

1/ Mise en place de la map et création d'un premier environnement jouable

Dans un premier temps, je me suis principalement concentré sur la création de la map, car c'était la base indispensable pour pouvoir faire nos premiers essais de gameplay. Tant qu'on n'a pas un environnement existant, même très simple, il devient difficile de tester concrètement les personnages, l'ambiance, l'IA. L'objectif était donc d'obtenir rapidement une première version jouable, même imparfaite, afin de pouvoir coder le reste dessus.

Au départ, nous nous étions orientés vers Tiled Map Editor, car c'est un outil efficace pour créer des maps sous forme de tuiles, avec l'idée de calques. Cependant, après de nombreux essais, on s'est retrouvé face à plusieurs difficultés : des bugs récurrents, des problèmes d'imports et surtout une perte de temps importante sur des soucis techniques plutôt que sur le développement réel du prototype, ralentissant ainsi le projet.

J'ai donc changé d'approche en me tournant vers un éditeur codé sur python directement. Le principe étant plus simple car au lieu de récupérer un plan externe et devoir l'importer, je pouvais modéliser moi-même la map directement dans un format exploitable par le jeu. Ainsi, j'ai créé une structure où chaque case de la grille correspond à un type d'élément (mur, porte, table, chaise, etc.). Ensuite, j'ai développé un second fichier qui permet de lancer cette map : à partir des valeurs placées dans l'éditeur, le programme génère les murs, définit leur hauteur, applique les textures, place les objets et gère leur rendu.

Ce choix avait plusieurs avantages :

- Contrôle total sur le format de la map car il n'y a pas besoin de revenir sur le logiciel ou outil extérieur.
- Des améliorations faciles, ajouter un nouveau type d'objet revient juste à définir une nouvelle valeur et sa manière d'être rendu.
- Facilité en cas de problèmes car comme tout est en python, on peut corriger immédiatement tester et relancer.

2/ Déplacements du joueur et premières mécaniques de gameplay

Une fois la map en place, il fallait pouvoir s'y déplacer pour tester. J'ai donc dû travailler sur la partie "joueur", c'est-à-dire la logique de déplacement, l'orientation de la caméra, et la sensation générale de contrôle. J'ai donc mis en place une structure de déplacement qui permette de :

- bouger en avant, en arrière et latéralement,
- orienter la vue avec la souris,
- gérer les collisions de base (ne pas traverser les murs et objets),
- et surtout intégrer des actions utiles pour le gameplay.

Parmi ces actions, j'ai ajouté la possibilité de s'accroupir, un détail important car l'accroupissement est une mécanique qui pourra servir plus tard pour les phases d'infiltration. De plus, cela participe des éléments qui renforcent l'immersion et ouvrent la porte à des mécaniques plus avancées avec le gardien, les lignes de vue, les zones de cachette. De plus, ça permet aussi de varier le rythme du gameplay.

3/ Création et intégration des textures : apprentissage et cohérence visuelle

En parallèle de la logique de la map et des déplacements, je me suis occupé d'un aspect important pour l'ambiance qui sont les textures, qui joue beaucoup sur la perception du projet. En effet, un couloir avec un sol, un plafond et des murs texturés donne une meilleure vision.

Pour cela, j'ai utilisé Krita, un logiciel de dessin, afin de m'initier à la création et à la retouche de textures. J'avais ainsi pour but de :

- comprendre comment créer une texture qui se répète sans rupture tout le long de la surface,
- respecter une cohérence de style avec les éléments existants tels que les couleurs, l'ambiance,

Une fois les textures créées ou ajustées, je les ai intégrées au jeu afin que la map ne soit pas seulement fonctionnelle, mais aussi un minimum immersive. L'objectif était donc d'avoir rapidement un environnement qui ressemble à une salle réelle (ou du moins à une interprétation cohérente), pour que les tests aient du sens, comme pour les ordinateurs pour la première énigme.

4/ Ajout des objets : tables, chaises et ordinateurs pour créer une salle de classe crédible

Enfin, pour renforcer l'ambiance et donner de la vie à la map, j'ai travaillé sur l'ajout d'objets essentiels, comme les tables, les chaises et les ordinateurs. Une salle de classe vide ne transmet pas vraiment le contexte, comme pour les énigmes. J'ai ainsi choisi un style simple pour commencer, comme des formes cubiques, car elles sont lisibles et faciles à rendre. Cela présente donc plusieurs avantages :

- la rapidité d'implémentation,
- ça reste cohérent avec un prototype,
- et ça permet de placer beaucoup d'objets sans devoir gérer des modèles 3D complexes, ou les importer de logiciels 3D comme Blender.

L'idée était que l'ordinateur devienne un point d'interaction important, notamment pour accéder à la première mission, qui consiste à effectuer une tâche liée à la programmation. Autrement dit, l'ordinateur sert de passerelle entre l'exploration et la progression dans le jeu, on explore la salle et on déclenche la mission.



Capture d'écran de la salle, avec les éléments qui la composent

5/ Création du salon discord du groupe

En parallèle du développement du jeu, j'ai également été à l'origine de l'organisation du travail de groupe en mettant en place un serveur Discord dédié au projet. Cet outil nous a permis de centraliser les échanges et d'améliorer la communication entre les membres de l'équipe.

En effet, le serveur a été structuré en plusieurs salons ayant chacun un rôle précis. Un salon "infos" qui regroupe toutes les informations importantes concernant le projet, comme les décisions prises, l'avancement ou les changements importants. Un autre salon est dédié au partage de liens, notamment pour les présentations, documents de travail et ressources utiles. Un salon consacré aux problèmes techniques et à l'entraide a également été créé, permettant aux membres de signaler des bugs ou des difficultés et de s'aider mutuellement. Ceci a réellement pris sens lors de la phase de la connexion entre pycharm et gitlab. Enfin, un salon réservé aux images et visuels du jeu permet de partager des captures d'écran, suivre l'évolution graphique du projet mais aussi partager des images et éléments importants comme des fichiers de texture, ou des rendus Blender.

Cette organisation a permis de garder un projet clair et structuré, d'éviter la perte d'informations et de faciliter le travail collaboratif tout au long du développement.

6/ Bilan personnel mes joies et mes peines de ce projet

Mes joies :

Ce projet a pu me rendre satisfait et content pour différentes raisons, comme lorsque le code sur lequel on est depuis longtemps finit enfin par marcher sans bugs. J'ai aussi beaucoup apprécié lorsque l'on s'entend bien dans l'équipe, ce qui rend le travail plus agréable et ainsi plus facile. J'ai été très content également de découvrir ce qu'était réellement la programmation, et surtout ce que représente le fait de créer un jeu. J'ai découvert plein de choses auxquelles je n'aurais jamais pensé au départ, et j'ai pris conscience de toute la complexité que cela implique.

Mes peines :

Ce projet a également pu m'en apporter. En effet, le fait de passer des heures et des heures à corriger des bugs, des problèmes ou à essayer de comprendre comment fonctionne tel ou tel logiciel, a parfois été très frustrant. Il y a aussi la coordination entre les différents membres du groupe, qui n'est pas toujours évidente, ainsi que le rendu des différentes parties de chacun, qui rends ainsi difficile les mises en communs, ou pour aider les autres à régler un problème. Enfin, les contraintes de temps ont rendu le travail encore plus compliqué à gérer.

3. Le travail de Romain

1. Mise en place de l'environnement de travail et gestion de GitLab

Une partie importante de mon travail a consisté à comprendre et mettre en place un environnement de travail collaboratif efficace pour l'ensemble du groupe. J'ai passé beaucoup de temps à me renseigner sur le fonctionnement de GitLab, afin de comprendre comment gérer correctement un projet à plusieurs, suivre les différentes versions du code et travailler de manière organisée.

En parallèle, j'ai cherché une alternative à Visual Studio Code, que je trouvais moins adaptée à notre projet. Après plusieurs recherches, j'ai proposé l'utilisation de PyCharm, qui offre un environnement de développement plus complet pour le travail en Python, notamment grâce à ses outils intégrés et à sa bonne compatibilité avec Git.

L'un des points les plus complexes a été de comprendre comment relier correctement GitLab et PyCharm. J'ai dû apprendre à configurer Git, à utiliser les tokens d'authentification et à gérer les dépôts directement depuis l'interface de PyCharm. J'ai rencontré certaines difficultés, notamment lorsque j'ai essayé d'utiliser le GitHub de l'école, avant de comprendre que cela n'était pas autorisé dans notre cas. Nous avons donc finalement utilisé un GitLab classique.

Une fois l'environnement correctement configuré, j'ai aidé les autres membres du groupe à installer et utiliser Git sur Windows, à gérer les versions de Python, et à utiliser les tokens GitLab pour travailler sur le projet. Aujourd'hui, cette organisation nous permet de voir en temps réel les modifications de chacun, de revenir sur les anciennes versions du code et de travailler efficacement à plusieurs sur le même projet.

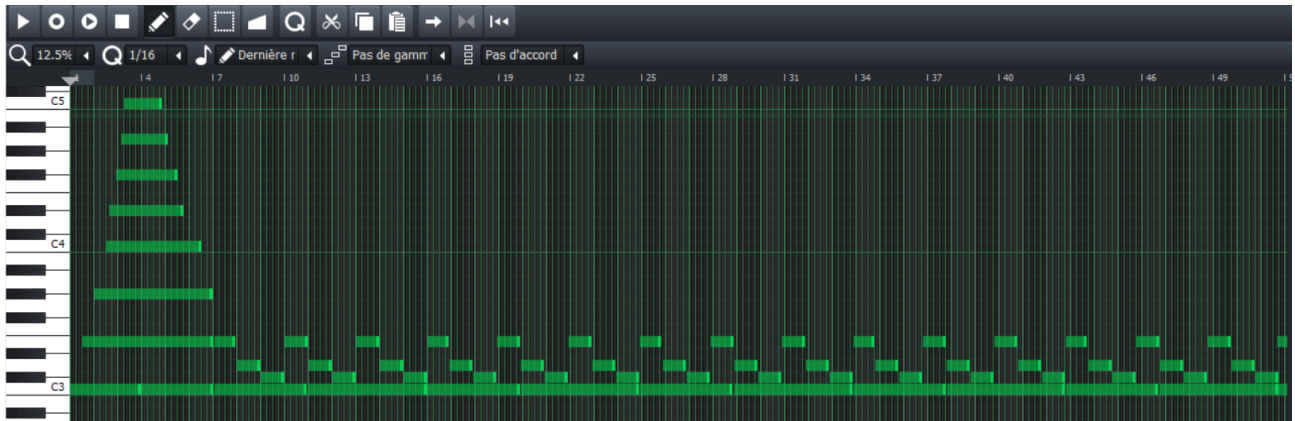
2. Utilisation du logiciel de création sonore (LMMS)

Dans le cadre du projet, je me suis principalement occupé de toute la partie sonore du jeu. Pour cela, j'ai utilisé le logiciel LMMS (Linux MultiMedia Studio), qui permet de composer des musiques et des effets sonores de manière numérique mais aussi d'en importer depuis ailleurs.

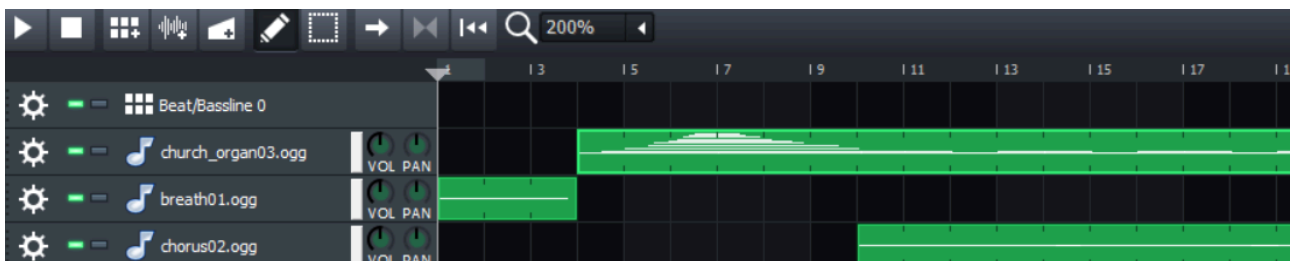
J'ai commencé par me familiariser avec le logiciel afin d'en comprendre le fonctionnement, notamment la gestion des pistes, des instruments virtuels et des boucles sonores. L'objectif était de créer une ambiance cohérente avec l'univers du jeu, à savoir une atmosphère sombre et stressante, adaptée à un jeu d'horreur.

J'ai composé plusieurs musiques, dont une musique principale destinée au menu du jeu. Cette musique est jouée en boucle afin d'éviter toute coupure sonore et de maintenir une immersion constante pour le joueur. J'ai pour cela utilisé un bruit sombre de respiration, un orgue et une chorale avec un ton assez grave. La piste est représentée ci-dessous.

Piste de l'orgue :



Piste finale de tous les morceaux :



J'ai également créé différents effets sonores utilisés lors des interactions importantes, comme la réussite ou l'échec d'une mission.

Une fois les sons terminés, je me suis chargé de leur intégration dans le jeu, en veillant à ce qu'ils se déclenchent au bon moment et avec un volume adapté.

3. Réalisation du menu principal

J'ai ensuite travaillé sur la réalisation du menu principal du jeu, qui constitue la première interface visible par le joueur. Le menu devait être à la fois fonctionnel, clair et cohérent avec l'ambiance générale du projet.

Le menu principal comprend un écran d'accueil (lobby) avec une image de fond réalisée en collaboration avec un autre membre de l'équipe. J'ai implémenté plusieurs boutons interactifs permettant notamment de lancer le jeu et de quitter l'application. Chaque bouton est programmé pour réagir correctement aux actions de l'utilisateur. Leur déplacement ainsi qu'un effet brouillard à ont été réalisés par un autre membre de l'équipe.

Une musique d'ambiance, que j'ai composée, se lance automatiquement depuis le menu et est jouée en boucle.



4. Développement de la première mission du jeu

Enfin, j'ai développé l'une des premières missions jouables du projet. Cette mission a pour objectif d'introduire le joueur aux mécaniques principales du jeu.

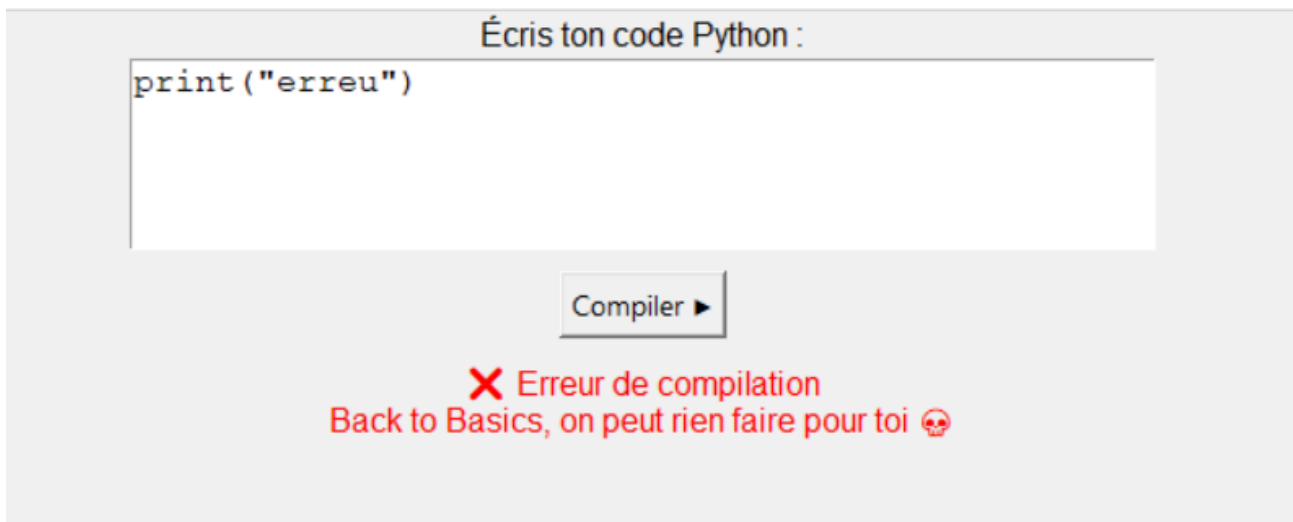
Le principe de la mission repose sur une interaction simple : le joueur doit entrer une commande précise : `print("Hello World")`. Le programme vérifie ensuite la validité de la réponse. En cas d'erreur, un message indiquant que la réponse est incorrecte s'affiche à l'écran et un son spécifique est joué. À l'inverse, si la réponse est correcte, un message de réussite apparaît accompagné d'un autre effet sonore.

Cette mission permet de poser les bases du gameplay et pourra être enrichie par la suite avec des mécaniques plus complexes.

Code réussi :



Code échoué :



5. Conclusion

Ma contribution au projet s'est concentrée sur trois axes principaux : la création sonore, la réalisation du menu principal et le développement d'une première mission jouable. Ces éléments ont permis de poser des bases solides pour l'ambiance, l'ergonomie et le gameplay du jeu. Et pour ainsi avancer le jeu sans compromettre l'avancement global du jeu.

Ce travail m'a permis de développer des compétences techniques et créatives tout en participant activement à l'avancement du projet en équipe.

4. Le travail de Sophie

1/ Mise en place et amélioration technique du lobby

Pour cette première phase du projet, je me suis principalement concentrée sur l'amélioration du lobby, qui est la première interface visible par le joueur. L'objectif était à la fois technique et esthétique rendre le menu plus immersif et plus agréable à l'œil.

J'ai commencé par travailler sur la gestion de la fenêtre du jeu, afin qu'elle s'adapte automatiquement à la résolution de l'écran de l'utilisateur. Le programme récupère la largeur et la hauteur réelles de l'écran, puis ajuste dynamiquement la taille de la fenêtre. Le jeu est lancé en plein écran, avec une résolution de base de référence, ce qui permet ensuite de calculer des facteurs d'échelle pour conserver des proportions cohérentes sur tous les écrans. Cette approche permet d'éviter les problèmes d'interface trop petite ou déformée selon la machine utilisée

2/ Amélioration de l'ergonomie et des contrôles utilisateur

J'ai également travaillé sur la gestion des interactions utilisateur dans le lobby. J'ai implémenté plusieurs fonctions permettant de quitter proprement le jeu, de lancer la partie.

Par exemple, l'appui sur la touche Échap permet de quitter le jeu instantanément, ce qui correspond aux habitudes des joueurs et améliore l'expérience utilisateur. Lors de la fermeture, la musique est arrêtée proprement et la fenêtre est détruite sans laisser de processus actif.

J'ai aussi ajusté la taille et le positionnement des boutons du menu afin qu'ils soient bien visibles quelle que soit la résolution, ce qui contribue à un rendu plus professionnel.

3/ Création et animation de l'effet de brume

Un des éléments centraux de mon travail a été l'ajout d'un effet de brume animée dans le lobby, afin de renforcer l'ambiance sombre et mystérieuse du jeu. Techniquement, j'ai utilisé une texture de brume avec transparence, que j'ai redimensionnée pour qu'elle dépasse la largeur de l'écran. Cette texture est ensuite affichée sur un canvas, ce qui permet de la déplacer librement. Pour éviter un effet statique, j'ai mis en place une animation continue. La brume se déplace horizontalement lentement, elle oscille légèrement verticalement à l'aide d'une fonction sinusoïdale, deux couches de brume sont superposées, avec des vitesses et des phases différentes, afin de créer un effet de profondeur. L'animation est rafraîchie régulièrement grâce à

une boucle temporelle, ce qui donne une brume fluide et naturelle, sans impacter fortement les performances.

4/ Bilan personnel

Pour cette première soutenance, mon travail s'est donc principalement orienté vers l'amélioration de l'existant et la mise en place d'une base visuelle et ergonomique solide. Même si certaines parties plus techniques de mon rôle n'ont pas encore pu être développées pleinement, ce travail de préparation est essentiel pour la suite du projet.



Texture de brume utilisée.

5) Le travail de Noam

Dans le projet, je m'occupais de la création des personnages du jeu. Mon travail concernait principalement la modélisation et le texturage en 3D avec le logiciel Blender.

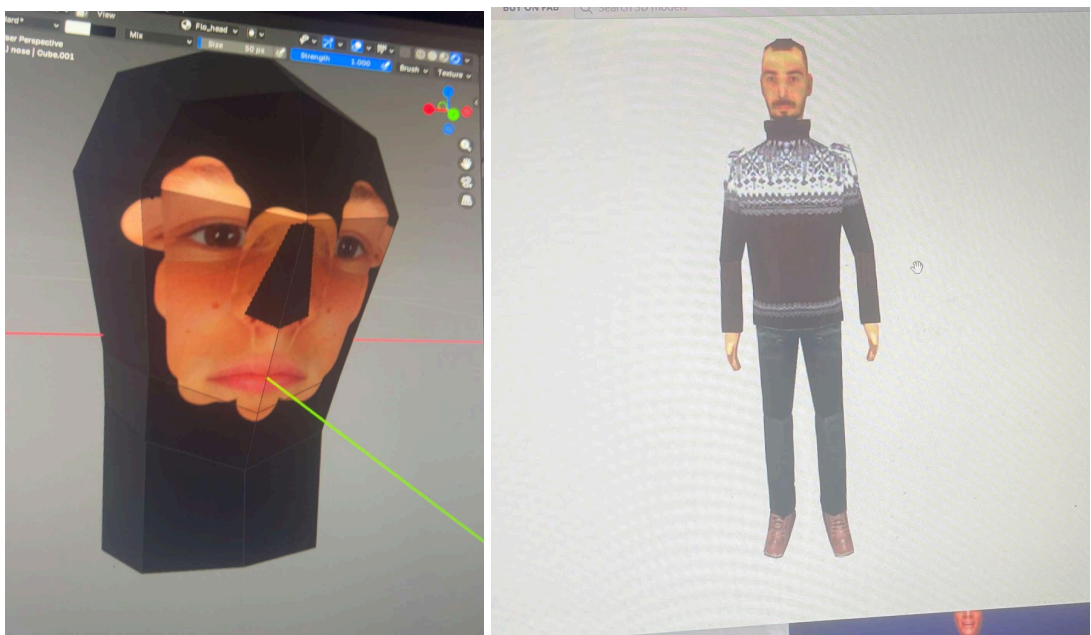
Pour cette soutenance, je présente surtout le personnage de Charles, qui est représentatif de la méthode utilisée pour l'ensemble des personnages.

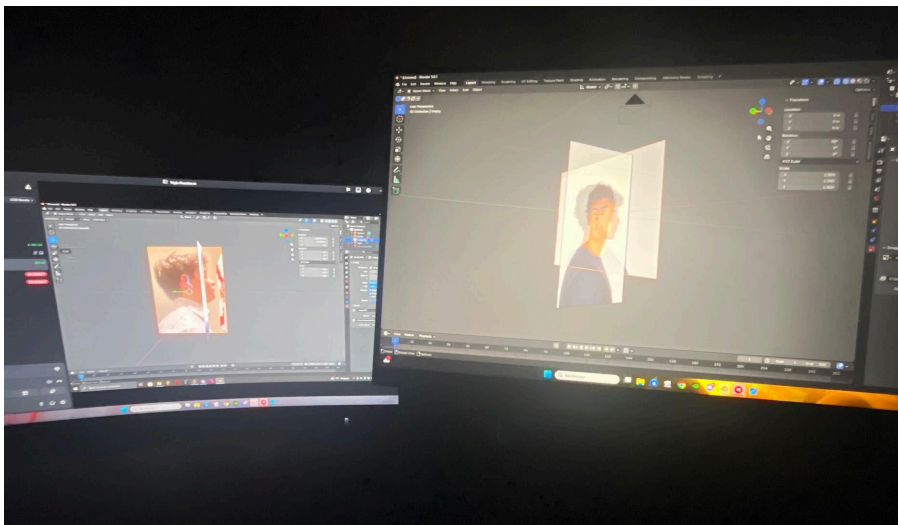
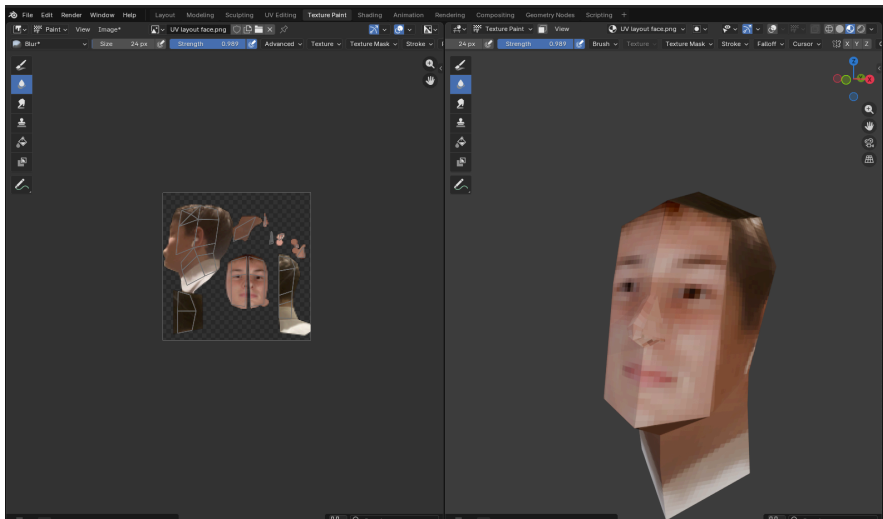
Afin de mieux comprendre le fonctionnement de Blender et les bases de la création de personnages, j'ai commencé par regarder plusieurs tutoriels vidéo. Cela m'a permis d'apprendre les outils essentiels et de comprendre les différentes étapes de création d'un personnage. Je me suis inspiré d'un style proche des jeux de l'ère PS1, avec des formes simples et peu de détails, ce qui correspondait bien à l'ambiance du projet.

J'ai ensuite travaillé à partir de références visuelles, notamment des profils de face et de dos. Ces références m'ont aidé à respecter les proportions du visage et à garder une cohérence entre les différentes vues du personnage. J'ai d'abord créé une forme simple de la tête, sans trop de détails, afin d'obtenir une base propre et adaptée à un jeu vidéo.

Une fois la modélisation terminée, je suis passé à l'étape du dépliage UV. Cette étape permet de déplier le modèle 3D en 2D pour pouvoir appliquer une texture correctement. On peut voir sur les captures d'écran le visage déplié, prêt à être texturé.

Photo de Charles adaptée sur blender:





Après cela, j'ai utilisé le mode Texture Paint de Blender. J'ai importé une image du visage et je l'ai retravaillée directement sur le modèle afin de placer correctement les yeux, le nez et la bouche. Le rendu étant visible en temps réel, j'ai pu faire plusieurs ajustements, notamment pour corriger les décalages entre la vue de face et la vue de profil.

Même si les personnages restent volontairement simples, le travail de texture permet de leur donner une identité claire et de les rendre crédibles dans le jeu.

Pour conclure, j'étais responsable de la création de tous les personnages du projet. Le personnage de Charles, présenté lors de cette soutenance, illustre bien ma démarche de travail, depuis l'apprentissage des bases grâce aux tutoriels, jusqu'à la création d'un personnage final adapté au style et aux contraintes du jeu.

6. Nos prochains objectifs

Pour la suite du projet, plusieurs axes d'amélioration et de développement ont été identifiés afin d'enrichir le jeu, tant sur le plan technique que sur celui de l'immersion et du gameplay.

Tout d'abord, un travail important reste à faire sur la partie sonore. L'objectif est d'ajouter beaucoup plus de sons liés aux déplacements du joueur, comme les pas, les sauts ou encore les interactions avec l'environnement. Des sons seront également ajoutés pour les personnages, les dialogues et certaines actions spécifiques. Une attention particulière sera portée aux missions, qui devront chacune disposer de sons adaptés afin de renforcer l'immersion.

Une partie de ce travail a déjà été anticipée : plusieurs musiques ont été créées, notamment une musique spécifique qui se déclenche lorsque le monstre poursuit le joueur. D'autres musiques de jeu ont également été composées afin d'être jouées de manière alternée, créant ainsi une variation dans l'ambiance sonore tout au long de la partie.

Concernant le lobby, plusieurs améliorations sont prévues. Nous souhaitons intégrer les cinq personnages jouables directement dans le menu principal. Le joueur pourra cliquer sur chaque personnage afin de consulter ses capacités spécifiques. Une fois un personnage sélectionné, celui-ci s'affichera au centre du lobby et effectuera une rotation sur lui-même. Le lobby devra également proposer une option permettant de jouer en réseau avec d'autres joueurs. Enfin, l'interface du lobby sera retravaillée afin d'être plus qualitative et plus immersive.

Un autre objectif majeur concerne la carte du jeu. La map actuelle sera entièrement repensée, car les outils utilisés jusqu'à présent se sont révélés trop limités. Nous souhaitons nous orienter vers un rendu plus réaliste, se rapprochant de certains jeux existants, tout en conservant un style propre au projet et à l'univers de l'EPITA. La carte devra être beaucoup plus vaste, avec davantage de zones explorables, afin de renforcer la sensation de progression.

Les déplacements du joueur seront également améliorés, notamment avec l'ajout de nouvelles mécaniques comme le sprint. L'extension de la map permettra d'exploiter pleinement ces déplacements et de rendre l'exploration plus dynamique.

Sur le plan du contenu, nous souhaitons développer l'ensemble des salles de cours et créer des missions pour chaque matière. Cela impliquera la conception de nombreux PNJ, ainsi que la modélisation de plusieurs professeurs, avec leur autorisation. Le jeu intégrera également de nombreuses références à notre parcours et à la vie étudiante à l'EPITA, dans une approche à la fois humoristique et immersive.

Enfin, un travail conséquent reste à faire sur l'aspect horrifique du jeu. Cela inclut l'ajout de jump scares, une ambiance sombre au niveau des lumières, le design visuel et sonore du monstre, ainsi

que le développement de son intelligence artificielle, afin qu'il puisse poursuivre le joueur de manière crédible et inquiétante.

PLAN DE SOUTENANCE

Introduction (2 minute):

- Concept du jeu
- Les objectifs des joueurs
- ce qui nous distingue

Ordre de passage (9 minutes):

- Romain (2 minutes):
environnement de travail, son et musiques, menu principal, première mission
- Louis (2 minutes):
site Web, menu principal
- Charles (2 minutes):
map et intégration, travail et organisation
- Noam (2 minute):
- Sophie (1 minute):
amélioration du menu principal, de la résolution, effet de brume

Conclusion (2 minute)